



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FCFM

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS



20-5-2026

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS

GRUPO 56 PROGRAMACION WEB II

MANUAL DE USUARIO

GABRIEL EDUARDO ZAMORA PEREZ	2133020
JORGE ADRIAN LUNA PACHECO	2132950
DARIEL PÉREZ CHÁVEZ	1977464
YAHIR GRACIA GARZA	1903238

Manual de Usuario — *InkReserve*

Gestor de reservas para estudio de tatuajes

Versión 1.0 · Programación Web II · Grupo 056 · Enero – Junio 2026

Licenciatura en Multimedia y Animación Digital · FCFM · UANL

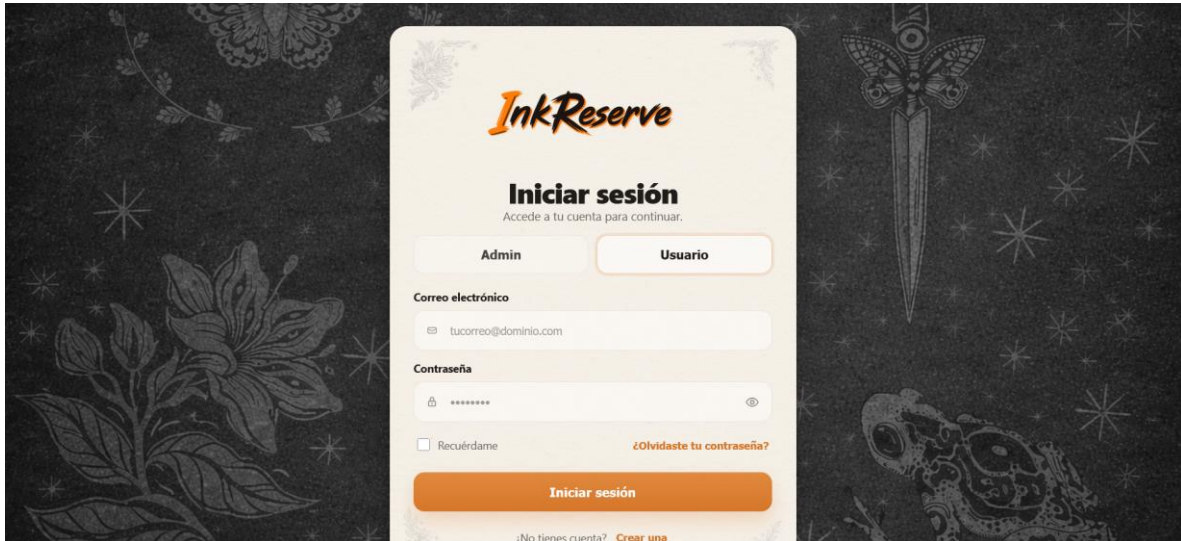
Contenido

Manual de Usuario — <i>InkReserve</i>	1
1. Introducción	4
1.1 Público objetivo	4
1.2 Convenciones del documento	5
1.3 Requisitos para el operador	5
1.4 Estructura general de la interfaz	5
2. Acceso al sistema.....	6
2.1 Pantalla de Inicio de Sesión.....	6
Cómo usarla (paso a paso)	7
2.2 Pantalla de Registro	9
Cómo usarla (paso a paso)	10
3. Área operativa (recepcionista)	13
3.1 Dashboard	13
Cómo usarla (paso a paso)	15
3.2 Calendario	16
Cómo usarla (paso a paso)	17
3.3 Nueva Cita	18
Cómo usarla (paso a paso)	19
3.4 Confirmación de Cita	23
Cómo usarla (paso a paso)	24
3.5 Detalle de Cita	26
4. Área administrativa.....	28
4.1 Panel de Administración	28
Cómo usarla (paso a paso)	29
4.2 Artistas (Lista)	29
Cómo usarla (paso a paso)	30
4.3 Perfil de Artista	31

4.4 Nuevo Artista	33
Cómo usarla (paso a paso)	34
4.5 Clientes.....	36
4.6 Agenda Semanal y Mensual	37
Cómo usarla (paso a paso)	38
4.7 Gestión de Usuarios.....	39
Cómo usarla (paso a paso)	41
4.8 Categorías de Tatuaje	43
Cómo usarla (paso a paso)	44
4.9 Reportes	45
Cómo usarla (paso a paso)	46
5. Preguntas frecuentes.....	49
5.1 No puedo iniciar sesión aunque escribo bien el correo y la contraseña	49
5.2 Al crear una cita no aparece el artista que necesito	49
5.3 No aparece el estilo de tatuaje que el cliente pide.....	49
5.4 El Reporte de Ingresos muestra \$0 a pesar de que sí hay citas.....	49
5.5 Mi sesión se cerró sola.....	49
6. Apéndice	50
6.1 Cuentas de prueba (datos del seed)	50
6.2 Glosario de términos.....	50
6.3 Resumen de roles y permisos.....	51
6.4 Soporte.....	51

1. Introducción

“InkReserve” es una aplicación web diseñada para la gestión integral de reservas, agenda y administración de un estudio de tatuajes. El sistema está pensado para ser utilizado exclusivamente por el personal del estudio (receptionistas y administradores); los clientes finales no interactúan directamente con la plataforma.



Este manual describe el uso de cada una de las pantallas que componen la aplicación, las acciones disponibles para cada perfil de usuario, las validaciones que el sistema aplica y los mensajes que el operador puede encontrar durante su trabajo cotidiano.

1.1 Público objetivo

Este manual va dirigido a dos perfiles de usuario:

- **Usuario normal (receptionista):** persona encargada del día a día del estudio. Puede registrar y consultar citas, gestionar la información de las sesiones programadas y operar la agenda.
- **Administrador:** además de todo lo anterior, gestiona el catálogo de tatuadores, las categorías de estilos, los usuarios del sistema y consulta los reportes ejecutivos.

1.2 Convenciones del documento

A lo largo del manual se utilizan los siguientes recursos visuales para guiar la lectura:

- Las rutas (URLs internas) aparecen como ``/ejemplo``. Aplican sobre el dominio donde esté desplegada la aplicación.
- Los nombres de campos o botones se indican entre comillas (por ejemplo: el botón "**Guardar cita**").
- Las pantallas accesibles solo para el rol Administrador se marcan explícitamente al inicio de cada sección.

1.3 Requisitos para el operador

El usuario que utilice la aplicación necesita:

- Un navegador moderno actualizado (*Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge*).
- Una cuenta de usuario *previamente registrada* en el sistema.
- Conexión estable a internet o a la red local donde corre el servidor.

1.4 Estructura general de la interfaz

La aplicación se organiza alrededor de dos grandes áreas:

- **Área operativa (repcionista)**: inicia en el **Dashboard** y se enfoca en consultar y crear citas, navegar el calendario y revisar el detalle de cada sesión.
- **Área administrativa (admin)**: inicia en el **Panel de Administración** e incluye gestión de Artistas, Clientes, Agenda Semanal y Mensual, Usuarios, Categorías y Reportes.

El sistema detecta automáticamente el rol del usuario al iniciar sesión y lo redirige a la pantalla inicial que corresponde. Si un usuario sin permisos intenta acceder por URL directa a una pantalla administrativa, el sistema lo redirige a su panel correspondiente.

2. Acceso al sistema

2.1 Pantalla de Inicio de Sesión

Ruta: `/

Acceso: Pública (no requiere sesión iniciada).

Propósito

Permite a los usuarios registrados acceder al sistema. Es la única pantalla pública: cualquier ruta protegida redirige aquí mientras no exista una sesión válida. Esta pantalla representa la primera barrera de seguridad de la aplicación.

Cómo acceder

Al abrir la aplicación en el navegador, esta es la pantalla inicial. También se llega aquí automáticamente al cerrar sesión desde cualquier otra pantalla o al expirar el **token** de autenticación (una hora después del último login).

Elementos de la pantalla

Elemento	Descripción
Campo "Correo electrónico"	Caja de texto donde el usuario escribe el correo con el que está registrado en el sistema.
Campo "Contraseña"	Caja de texto enmascarada que recibe la contraseña. Los caracteres se muestran como puntos para proteger la privacidad.
Botón "Iniciar sesión"	Envía las credenciales al servidor. Si son correctas, redirige al Dashboard o al Panel de Administración según el rol.
Enlace "Regístrate"	Lleva a la pantalla de registro para crear una cuenta nueva.

Cómo usarla (paso a paso)

1. Escribir el correo electrónico registrado.
2. Escribir la contraseña.
3. Hacer clic en "Iniciar sesión".
4. Si las credenciales son correctas, el sistema redirige automáticamente al Dashboard (recepcionista) o al Panel de Administración (administrador).

Validaciones

- El correo electrónico debe tener formato válido (*`texto@dominio.extensión`*).
- La contraseña debe tener al menos **5 caracteres**.
- El usuario debe **existir** en la base de datos.
- La cuenta debe estar **activa**: las cuentas dadas de baja por un administrador no pueden iniciar sesión hasta ser reactivadas.

Mensajes de error posibles

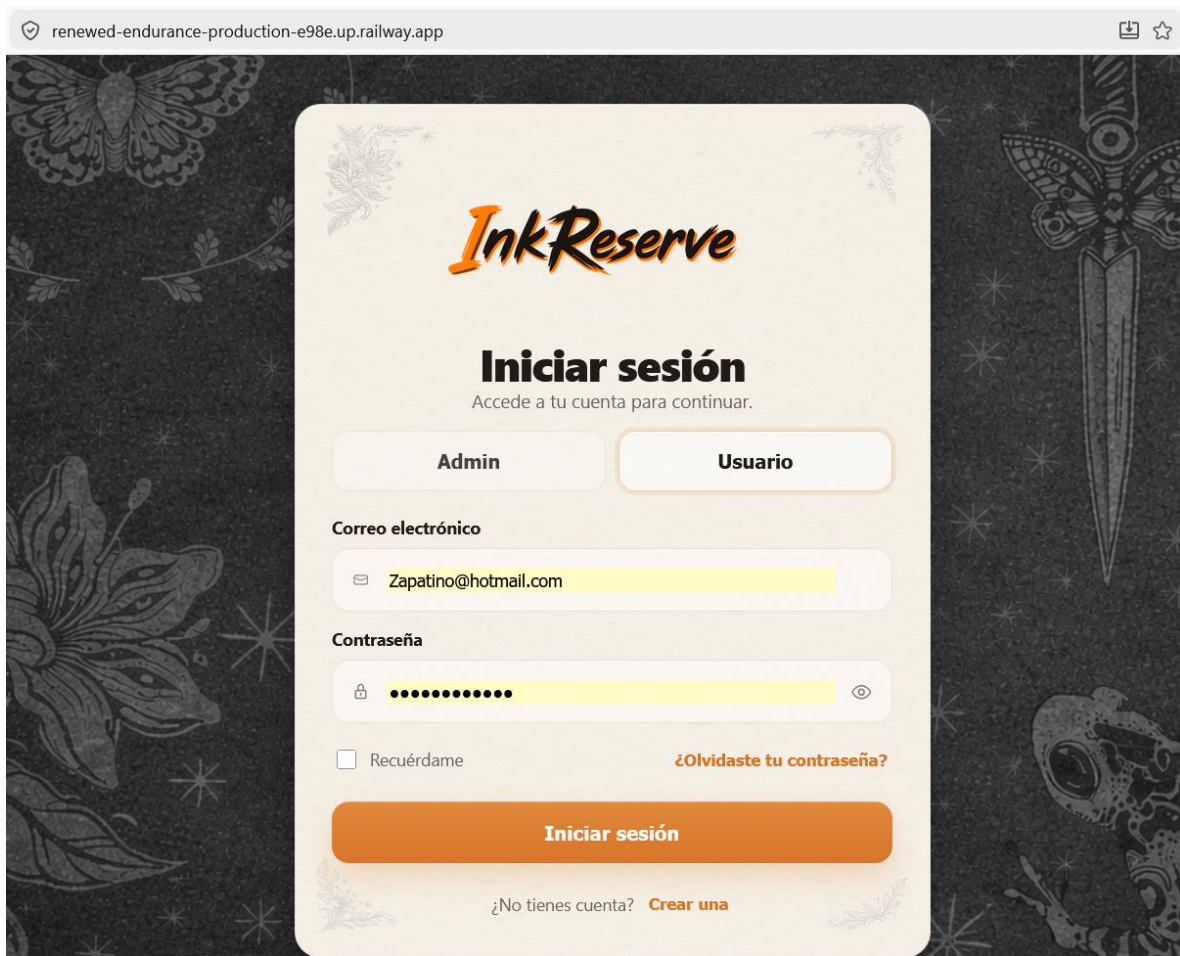
- **"Usuario no existe"**: el correo no está registrado en el sistema.
- **"Contraseña incorrecta"**: el correo existe pero la contraseña no coincide.
- **"Tu cuenta ha sido desactivada. Contacta al administrador."**: la cuenta existe pero fue dada de baja.
- **"Formato de correo electrónico inválido"**: el campo no respeta la estructura de un correo.

Notas y Tips

- El token de sesión se guarda en el almacenamiento local del navegador (*`localStorage`*) y tiene una vigencia de una hora.
- Las contraseñas se almacenan en la base de datos cifradas con *`bcrypt`*; ni siquiera el administrador puede recuperarlas en texto plano.

- Si la sesión expira mientras se está usando otra pantalla, el sistema redirige automáticamente al inicio de sesión.

renewed-endurance-production-e98e.up.railway.app



The login screen for 'Ink Reserve' features a dark background with intricate illustrations of a butterfly, a dagger, and a frog. A central light-colored card contains the login form. The card has a decorative border with floral motifs in the corners. The 'Ink Reserve' logo is at the top, followed by the title 'Iniciar sesión' and a subtitle 'Accede a tu cuenta para continuar.' Below this are two tabs: 'Admin' and 'Usuario'. The 'Correo electrónico' field contains 'Zapatino@hotmail.com'. The 'Contraseña' field is masked with dots and has an eye icon to toggle visibility. There is a 'Recuérdame' checkbox and a link '¿Olvidaste tu contraseña?'. A large orange button labeled 'Iniciar sesión' is at the bottom of the card. At the very bottom of the card, there is a link '¿No tienes cuenta? Crear una'.

Ink Reserve

Iniciar sesión

Accede a tu cuenta para continuar.

Admin **Usuario**

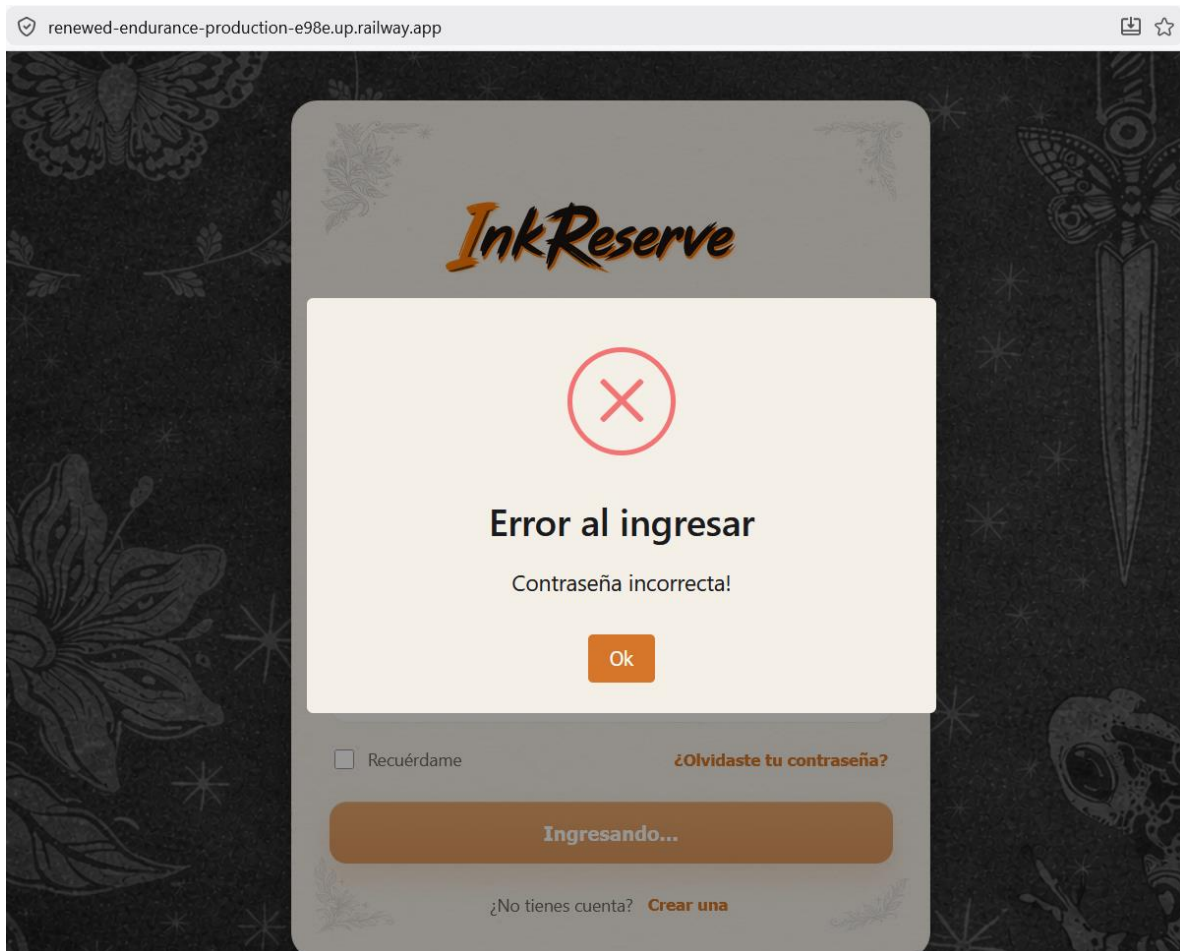
Correo electrónico

Contraseña

☐ Recuérdame [¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Iniciar sesión

¿No tienes cuenta? [Crear una](#)



2.2 Pantalla de Registro

Ruta: ``/register``

Acceso: Pública (no requiere sesión iniciada).

Propósito

Permite crear una cuenta nueva en el sistema. Todas las cuentas creadas desde aquí inician como rol "Usuario" (receptionista). Solo un administrador puede ascender una cuenta a administrador, desde el panel de Gestión de Usuarios.

Cómo acceder

Desde la pantalla de Login, haciendo clic en el enlace "Regístrate". También accesible directamente por URL.

Elementos de la pantalla

Elemento	Descripción
Campo "Nombre completo"	Nombre del nuevo usuario. Se usará en la barra superior y en los registros de auditoría.
Campo "Correo electrónico"	Correo único para el inicio de sesión. No puede repetirse con otro usuario.
Campo "Teléfono"	Número de teléfono de contacto. Diez dígitos, sin guiones ni espacios.
Campo "Contraseña"	Contraseña con la que el usuario iniciará sesión a futuro.
Campo "Confirmar contraseña"	Se ingresa la misma contraseña para reducir errores de tipeo.
Botón "Registrarse"	Envía el formulario al servidor y crea la cuenta.
Enlace "Inicia sesión"	Regresa a la pantalla de Login para usuarios ya registrados.

Cómo usarla (paso a paso)

1. Completar el nombre completo (mínimo 5 caracteres).
2. Escribir el correo electrónico con formato válido.
3. Escribir el teléfono (10 dígitos exactos).
4. Definir la contraseña (mínimo 5 caracteres) y confirmarla.
5. Hacer clic en "Crear cuenta".

6. Tras el alta exitosa, el sistema redirige al Login para iniciar sesión con la nueva cuenta.

Validaciones

- Nombre completo: mínimo **5 caracteres**, máximo **100**.
- Correo electrónico: formato **válido** y **único** en la base de datos.
- Teléfono: exactamente **10 dígitos** numéricos.
- Contraseña: mínimo **5 caracteres**. Se guarda cifrada con `bcrypt` al instante.
- La contraseña y su confirmación **deben coincidir**.

Mensajes de error posibles

- "Usuario ya existe": El correo electrónico ya está registrado.
- "Formato de correo electrónico inválido": El campo no respeta la estructura email.
- "El teléfono debe tener exactamente 10 dígitos": El campo contiene letras, espacios o no son 10 dígitos.
- "Las contraseñas no coinciden": La confirmación es distinta a la contraseña.

Notas y Tips

- Las cuentas creadas desde esta pantalla siempre nacen como rol Usuario (recepcionista). Para crear directamente un administrador es necesario que otro administrador cambie el rol después.
- Por defecto las cuentas nuevas se crean activas y pueden iniciar sesión inmediatamente.

renewed-endurance-production-e98e.up.railway.app/register 90%

Ink Reserve

Crear cuenta

Crea tu cuenta para comenzar a gestionar tu estudio

Nombre completo

Marcelo

Correo electrónico

marci@hotmail.com

Teléfono

1234567890

Contraseña

●●●●●●●●

Confirmar contraseña

●●●●●●●●

Crear cuenta

Contraseña

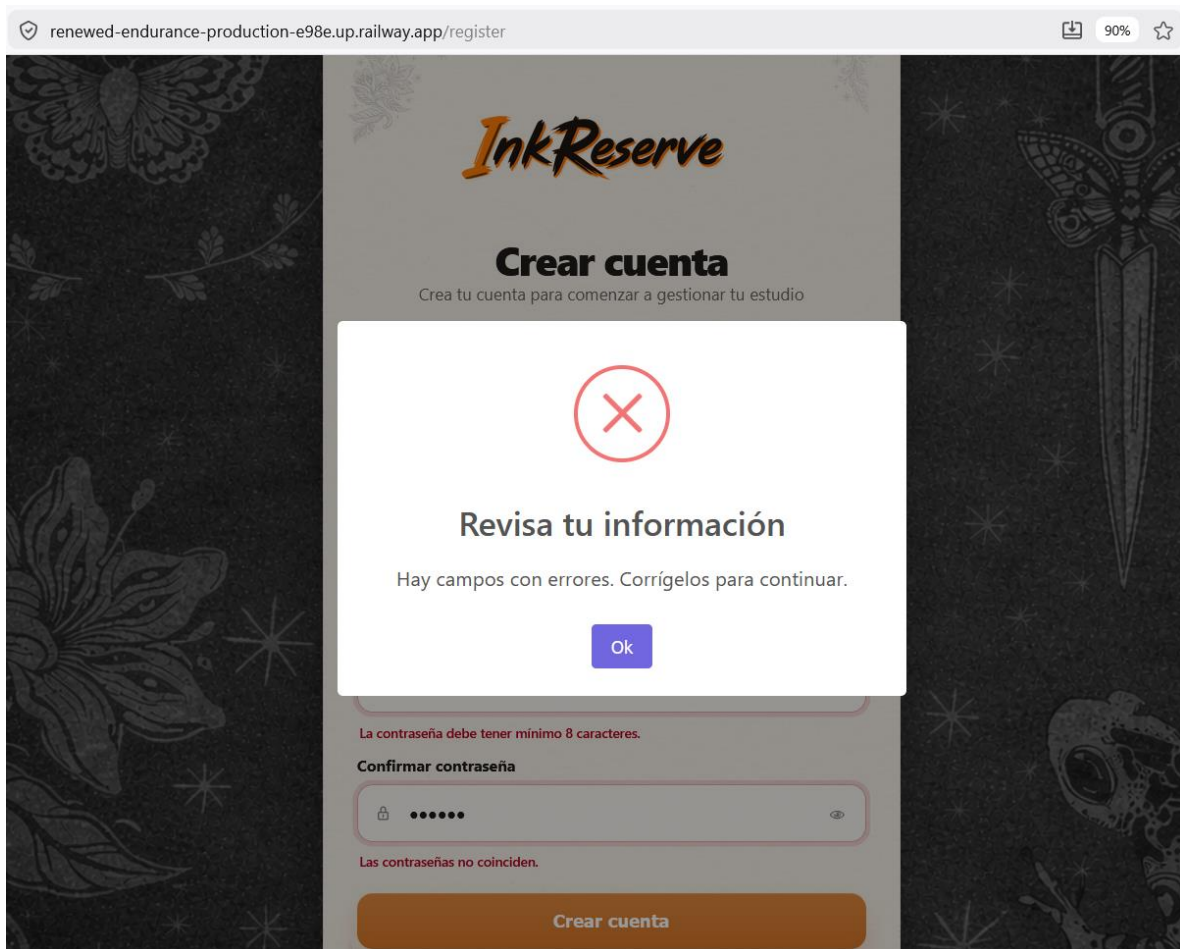
●●●●●●●●

La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres.

Confirmar contraseña

●●●●●●●●

Las contraseñas no coinciden.



3. Área operativa (repcionista)

Las siguientes pantallas son las que utiliza diariamente el recepcionista del estudio. Son también accesibles para el administrador, ya que cualquier administrador puede ejercer las funciones de un recepcionista. La diferencia es que el administrador, además, cuenta con un panel exclusivo descrito en la sección 4.

3.1 Dashboard

Ruta: `/dashboard`

Acceso: Usuario (repcionista) y Administrador.

Propósito

Es la pantalla principal del **recepcionista**. Muestra de un vistazo las citas del día y los accesos rápidos a las acciones más frecuentes: ver el calendario, crear una nueva cita o revisar el detalle de una cita existente. Funciona como punto de partida de la jornada laboral.

Cómo acceder

Aparece automáticamente al iniciar sesión como usuario normal. También se llega haciendo clic en el botón principal de navegación o usando el enlace "Dashboard" desde otras pantallas.

Elementos de la pantalla

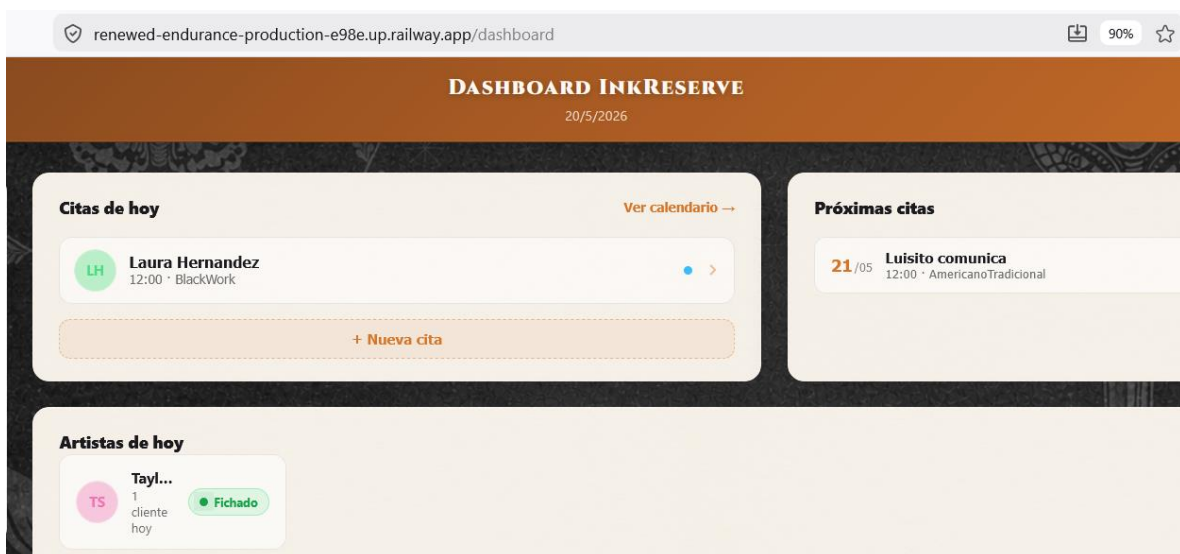
Elemento	Descripción
Encabezado	Saludo personalizado con el nombre del usuario que inició sesión y botón de cerrar sesión.
Resumen del día	Tarjetas con indicadores rápidos: número de citas del día, citas pendientes, próximas confirmadas.
Lista de próximas citas	Tarjetas individuales con los datos clave de cada cita: cliente, artista asignado, hora, estilo y estado actual.
Botón "Nueva cita"	Atajo destacado para crear una nueva cita sin necesidad de pasar por el calendario.
Botón "Ver calendario"	Lleva a la vista completa del calendario.

Cómo usarla (paso a paso)

1. Al iniciar sesión, revisar la lista de citas del día para preparar la agenda
2. Hacer clic en cualquier tarjeta de cita para ver y editar su detalle.
3. Usar el botón "Nueva cita" cuando un cliente confirma su sesión por teléfono o presencialmente.
4. Usar el botón de cerrar sesión al terminar la jornada para invalidar el token de seguridad.

Notas y tips

- Las tarjetas se actualizan en cuanto se crea, modifica o cancela una cita; no es necesario refrescar la página manualmente.
- Si el estudio aún no tiene citas registradas, la lista muestra un estado vacío con un llamado a la acción para crear la primera.



3.2 Calendario

Ruta: `/calendar`

Acceso: Usuario (repcionista) y Administrador.

Propósito

Vista de calendario que permite explorar todas las citas registradas organizadas por fecha. Es la herramienta principal para tener una visión panorámica de la ocupación del estudio y detectar huecos disponibles o picos de demanda.

Cómo acceder

Desde el **Dashboard**, haciendo clic en "Ver calendario" o en cualquier botón equivalente de navegación.

Elementos de la pantalla

Elemento	Descripción
Navegación de mes	Botones para avanzar o retroceder entre meses, y botón para regresar al mes actual.
Cuadrícula de días	Cada celda representa un día del mes y muestra de forma compacta cuántas citas hay programadas.
Marcador de día actual	El día de hoy se resalta visualmente para servir de referencia.
Detalle por día	Al hacer clic en un día específico, se expande con la lista de citas de esa fecha.

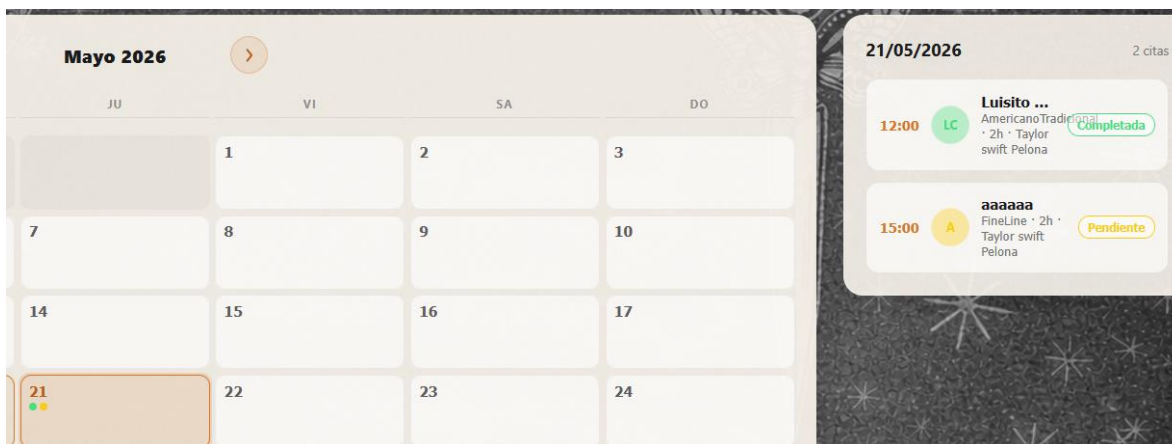
Cómo usarla (paso a paso)

1. Navegar al mes deseado usando los botones de avance y retroceso.
2. Identificar los días con mayor o menor actividad por la intensidad o cantidad de marcadores.
3. Hacer clic sobre un día específico para ver sus citas.
4. Hacer clic sobre una cita individual para abrir su detalle completo.

Notas y tips

- El calendario respeta la zona horaria local del navegador del operador.
- Las citas canceladas aparecen visualmente atenuadas o marcadas con un estado distinto, para que no se confundan con citas activas.





3.3 Nueva Cita

Ruta: `/cita/nueva`

Acceso: Usuario (repcionista) y Administrador.

Propósito

Formulario para agendar una nueva cita en el estudio. Está estructurado en cuatro pasos lógicos que pueden completarse en cualquier orden. Aplica validaciones inteligentes que evitan agendar a un artista fuera de su horario laboral o que ya tiene otra cita en el mismo horario.

Cómo acceder

Desde el botón "Nueva cita" del Dashboard, o tecleando la ruta directamente.

Elementos de la pantalla

Elemento	Descripción
Paso 1 — Cliente y estilo	Campo de texto para el nombre del cliente y selector tipo "chips" con los estilos de tatuaje (categorías) disponibles.

Paso 2 — Artista	Tarjetas con los artistas registrados. Cada tarjeta muestra avatar con iniciales, color identificativo, badge de estado e ícono de información.
Botón de información del artista	Pequeño icono "i" en la esquina superior derecha de cada tarjeta. Al pulsarlo abre un modal con los datos completos del artista.
Paso 3 — Fecha y horario	Selector de fecha (calendario nativo), selector de hora (modal con franjas horarias) y selector numérico para la duración estimada (entre 1 y 12 horas).
Paso 4 — Detalles	Campos para dimensiones del tatuaje, costo total, notas internas e imágenes de referencia (hasta 6 archivos JPG/PNG).
Indicador de progreso	Barra superior que muestra cuántos de los 4 pasos están completados.
Tarjeta de resumen	Resumen dinámico al pie del formulario que se actualiza conforme se completan los campos.
Botón "Guardar cita"	Envía el formulario al servidor. Solo se habilita cuando todos los campos obligatorios están llenos.

Cómo usarla (paso a paso)

1. Completar el nombre del cliente y seleccionar uno de los estilos disponibles (paso 1).
2. Seleccionar uno de los artistas activos. Para conocer sus especialidades o tarifas, hacer clic en el icono "i" de su tarjeta para abrir el modal de información (paso 2).

3. Elegir la fecha, la hora de inicio y la duración estimada (paso 3). Si el artista no trabaja en esa fecha o esa hora cae fuera de su horario, su tarjeta queda deshabilitada con la razón.
4. Completar las dimensiones, el total a cobrar, notas internas y opcionalmente subir imágenes de referencia (paso 4).
5. Revisar el resumen al pie del formulario y hacer clic en "Guardar cita" para confirmar.
6. Si la operación es exitosa, el sistema redirige a la pantalla de Confirmación de cita.

Validaciones

- Nombre del cliente: obligatorio, mínimo 2 caracteres.
- Estilo: obligatorio. La lista se carga dinámicamente desde las categorías que el administrador haya registrado.
- Artista: obligatorio. Si el artista seleccionado deja de estar disponible por cambio de fecha o de hora, el sistema lo deselectiona automáticamente y muestra un aviso.
- Fecha: formato `YYYY-MM-DD`. Debe respetar el día de trabajo del artista escogido.
- Hora: formato `HH:MM` en 24 horas, dentro del horario laboral del artista.
- Duración: número entre 1 y 12. La suma de hora + duración no puede exceder el cierre del artista.
- Total: número mayor a cero.
- Imágenes de referencia: máximo 6, solo formatos JPG, JPEG y PNG.
- No puede haber traslape con otra cita activa del mismo artista en la misma fecha. El backend valida esto como segunda capa y rechaza con un mensaje específico si encuentra conflicto.

Mensajes de error posibles

- "clientName, date y time son obligatorios.": al intentar guardar sin completar los pasos requeridos.
- "Traslape: el artista ya tiene cita el [fecha] a las [hora]": ya existe otra cita del mismo artista en el horario solicitado.
- "Artista no disponible": al intentar seleccionar un artista que no trabaja en la fecha u hora indicada.
- "Formato de date inválido" / "Formato de time inválido": el campo no respeta el formato.
- "hours debe ser un número entre 1 y 12".
- "total debe ser un número mayor o igual a 0".

Notas y Tips

- El sistema reordena automáticamente el orden en el que se completan los pasos: puedes elegir primero la fecha, luego el artista, o cualquier otra combinación.
- El botón de información del artista permite tomar decisiones informadas: muestra especialidades, horario, tarifa por hora, salario mensual y estado actual.
- Las imágenes se guardan codificadas en base64 dentro de la cita, no en un servicio externo, para mantener la simplicidad del sistema.
- Si todavía no hay categorías registradas, el paso 1 muestra un estado vacío indicando que el administrador debe crearlas primero.
- Si todavía no hay artistas registrados, el paso 2 muestra un mensaje similar.

1 Cliente y estilo

Nombre del cliente y tipo de tatuaje



NOMBRE DEL CLIENTE *

Salinas Zapata

ESTILO DE TATUAJE *

Realismo

AmericanoTradicional

BlackWork

FineLine

NeoTradicional

Realismo

2 Artista asignado

¿Quién realizará la sesión?



Mostrando disponibilidad para la fecha y hora elegidas. Los artistas con conflicto aparecen deshabilitados.



3 Fecha y horario

Cuándo y por cuánto tiempo



FECHA *

05 / 22 / 2026



viernes, 22 de mayo de 2026

DURACIÓN DE LA SESIÓN

– 2 h +

Duración estimada en horas.

HORA DE INICIO *

15:00

Inicio a las 15:00



2

Artista asignado
¿Quién realizará la sesión?

ⓘ

Taylor se deseleccionó: No trabaja en Sáb.

Mostrando disponibilidad para la fecha y hora elegidas. Los artistas con conflicto aparecen deshabilitados.

OCUPADO

ⓘ

TS

Taylor

3.4 Confirmación de Cita

Ruta: `/cita/nueva` (vista interna después de guardar)

Acceso: Usuario (recepcionista) y Administrador.

Propósito

Pantalla de resultado exitoso que se muestra inmediatamente después de guardar una cita. Confirma al operador que la información fue persistida y le ofrece próximos pasos lógicos: ver el calendario, crear otra cita o salir del flujo.

Cómo acceder

Aparece automáticamente al completar exitosamente el formulario de Nueva Cita.

Elementos de la pantalla

Elemento	Descripción
Mensaje de éxito	Confirmación visual y textual de que la cita se guardó correctamente.
Resumen final	Resumen de los datos guardados: cliente, artista, fecha, hora, estilo y total.
Botón "Ver calendario"	Lleva a la vista de calendario con la cita ya reflejada.
Botón "Nueva cita"	Limpia el formulario y permite agendar otra cita inmediatamente.

Cómo usarla (paso a paso)

1. Verificar visualmente que los datos resumidos coinciden con lo que se quería agendar.
2. Elegir entre regresar al calendario o crear otra cita.

Notas y Tips

- Esta pantalla solo aparece después de un guardado exitoso. Si hay un error al guardar, el formulario permanece abierto con el mensaje del error.
- El sistema asigna automáticamente un identificador interno a la cita; ese ID se usa para referenciarla en el calendario y en los reportes.

CITA REGISTRADA



¡Cita confirmada!

La cita ha sido registrada en el sistema



CLIENTE

Salinas Zapata



ARTISTA

Taylor swift Pelona

FECHA

22 May 2026

HORA

15:00

DURACIÓN

2h

ESTILO

Realismo

DIMENSIONES

—

TOTAL

\$100 MXN

● Estado: Pendiente de confirmación

+ Nueva cita

Ver en calendario >

3.5 Detalle de Cita

Ruta: `/cita/:id`

Acceso: Usuario (repcionista) y Administrador.

Propósito

Pantalla individual de una cita ya creada. Permite consultar toda la información, modificarla, cambiar el estado (confirmar, marcar en progreso, completar o cancelar) y aplicar cargos por cancelación cuando aplique.

Cómo acceder

Haciendo clic en cualquier tarjeta de cita desde el Dashboard, el Calendario o la Agenda administrativa.

Elementos de la pantalla

Elemento	Descripción
Información del cliente	Nombre, iniciales y color identificativo asignados a la cita.
Información del artista	Avatar y nombre del tatuador asignado.
Fecha y horario	Fecha de la sesión, hora de inicio y duración estimada.
Detalles técnicos	Estilo, dimensiones, total acordado y notas internas.
Galería de referencias	Miniaturas de las imágenes que se subieron como referencia visual.
Estado de la cita	Etiqueta con el estado actual: Pendiente, Confirmada, En progreso, Completada o Cancelada. Cambiable mediante un control.
Botón "Guardar cambios"	Aplica las modificaciones realizadas

Botón "Cancelar cita"	Marca la cita como cancelada y opcionalmente aplica un cargo por cancelación.
-----------------------	---

Cómo usarla (paso a paso)

1. Abrir la cita desde cualquiera de las vistas que la listan.
2. Modificar los campos editables que se desee actualizar (estilo, dimensiones, notas, etc.).
3. Cambiar el estado conforme avance la sesión: confirmar el día previo, marcar "En progreso" al iniciar la sesión, y "Completada" al finalizar.
4. Si la cita debe cancelarse, usar el botón correspondiente y el sistema calculará automáticamente el cargo según el estado en el que se encontraba.
5. Hacer clic en "Guardar cambios" para persistir las modificaciones.

Validaciones

- El estado debe ser uno de los cinco valores válidos.
- Las modificaciones de fecha y hora vuelven a evaluar la disponibilidad del artista; si se generan conflictos, el backend rechaza el cambio.
- El cargo por cancelación debe ser un número mayor o igual a cero.

Notas y tips

- Marcar una cita como "Completada" la incluye automáticamente en el reporte de Ganancias del periodo.
- Las citas canceladas se conservan en la base de datos por trazabilidad; no se eliminan físicamente.
- Si la cita tiene cargo por cancelación, este se refleja también en los reportes.



4. Área administrativa

Las siguientes pantallas están reservadas para los usuarios con rol de Administrador. Si un usuario sin permisos intenta acceder a estas rutas directamente, el sistema lo redirige automáticamente al Dashboard. Adicionalmente, todos los endpoints administrativos del backend están protegidos por un middleware específico que valida el rol del token; no es posible saltarse la restricción manipulando la interfaz.

4.1 Panel de Administración

Ruta: ``/admin``

Acceso: Solo Administrador.

Propósito

Es la pantalla principal del administrador. Funciona como concentrador: muestra indicadores generales del estudio y atajos hacia las distintas secciones administrativas (Artistas, Clientes, Agenda, Usuarios, Categorías y Reportes).

Cómo acceder

Aparece automáticamente al iniciar sesión con una cuenta administrador. También accesible mediante el enlace correspondiente en la barra de navegación.

Elementos de la pantalla

Elemento	Descripción
Saludo y barra superior	Identifica al administrador conectado e incluye el botón de cerrar sesión.

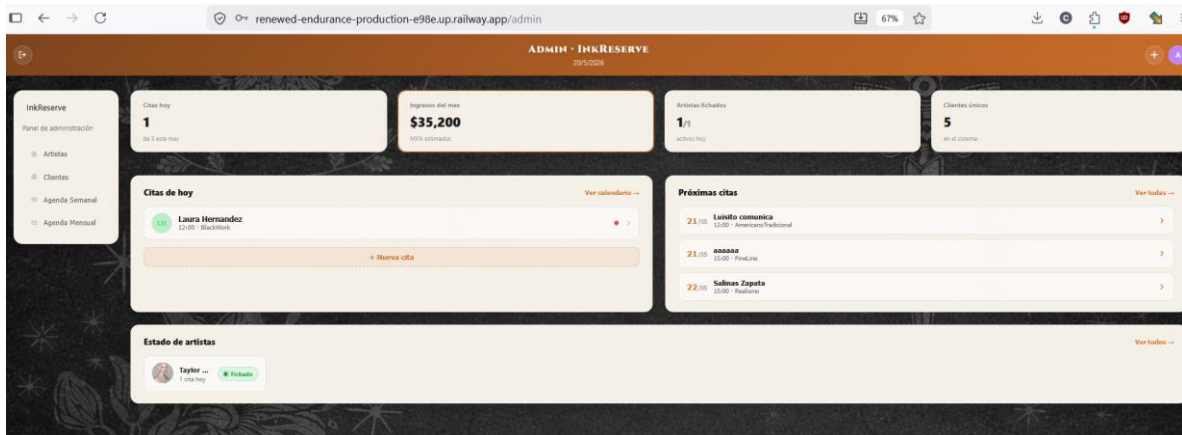
Tarjetas de indicadores	Resumen rápido del estado del estudio: total de citas activas, artistas, clientes, etc.
Accesos rápidos	Botones grandes hacia las secciones administrativas más usadas.

Cómo usarla (paso a paso)

1. Revisar de un vistazo los indicadores generales.
2. Hacer clic en el acceso rápido correspondiente para abrir la sección deseada.

Notas y Tips

- Los indicadores se calculan en tiempo real con base en los datos de la base. Si el conteo no cuadra con lo esperado, es buen punto de partida para validar la consistencia de la información.



4.2 Artistas (Lista)

Ruta: `/admin/employees`

Acceso: Solo Administrador.

Propósito

Listado de todos los tatuadores registrados en el estudio. Permite consultar de manera rápida los datos esenciales (nombre, especialidades, estado de turno) y

navegar al perfil completo de cualquiera para editarlo. También ofrece el botón para registrar un artista nuevo.

Cómo acceder

Desde el menú lateral del panel administrativo, pulsando la opción "Artistas".

Elementos de la pantalla

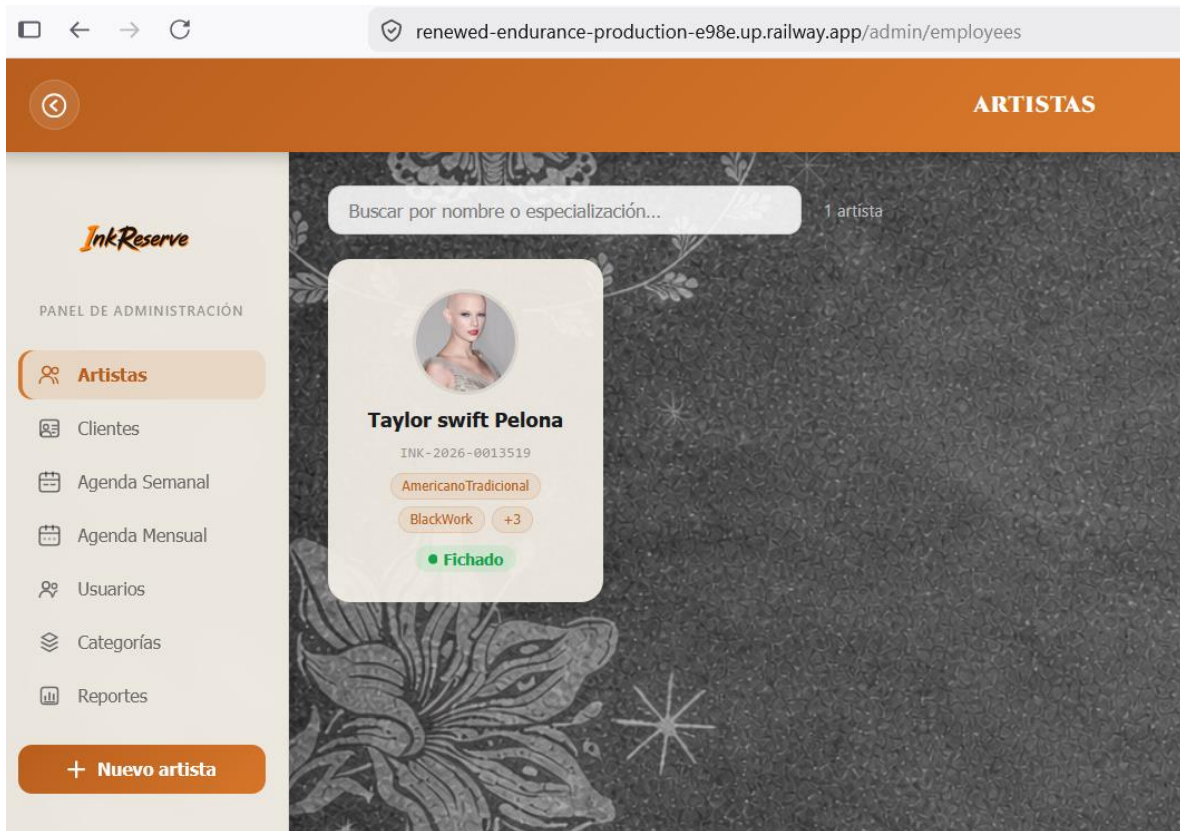
Elemento	Descripción
Tarjeta por artista	Muestra avatar, nombre, especialidades resumidas y badge de estado (fichado / fuera de turno).
Botón "Nuevo artista"	Lleva al formulario de alta de artista.
Filtros y búsqueda	Permiten filtrar la lista por estado o buscar por nombre.

Cómo usarla (paso a paso)

1. Recorrer visualmente la lista para identificar al artista deseado.
2. Usar la búsqueda si la lista es extensa.
3. Hacer clic sobre la tarjeta del artista para abrir su perfil completo.
4. Pulsar "Nuevo artista" para iniciar el alta de un tatuador nuevo.

Notas y Tips

- Solo los artistas registrados aquí aparecerán como opciones en el formulario de Nueva Cita.
- El estado "fichado" se controla desde el detalle individual del artista.



4.3 Perfil de Artista

Ruta: `/admin/employees` → detalle

Acceso: Solo Administrador.

Propósito

Detalle completo de un artista. Permite consultar y editar toda su información profesional, gestionar su horario y especializaciones, ver su historial de citas y controlar si está fichado (disponible para nuevas citas) o no.

Cómo acceder

Haciendo clic sobre la tarjeta del artista deseado desde la lista de Artistas.

Elementos de la pantalla

Elemento	Descripción
Datos personales	Nombre, fecha de nacimiento, RFC, CURP, fotografía y currículum.
Especialidades	Chips seleccionables con las categorías de tatuaje que domina el artista.
Horario laboral	Hora de inicio, hora de fin y días de la semana en que trabaja.
Compensación	Tarifa por hora y salario mensual.
Portafolio	Imágenes de trabajos representativos del artista.
Control de fichaje	Conmutador para indicar si el artista está activo (puede recibir nuevas citas) o no.
Historial de citas	Lista de citas pasadas y futuras del artista.
Botón "Guardar cambios"	Persiste las modificaciones realizadas.

Cómo usarla (paso a paso)

1. Modificar los campos que se deseen actualizar.
2. Marcar o desmarcar especialidades según corresponda. La lista de opciones proviene de las Categorías registradas por el administrador.
3. Ajustar el horario laboral. Las validaciones de Nueva Cita usan estos datos.
4. Hacer clic en "Guardar cambios".

Validaciones

- RFC: formato mexicano (4 letras + 6 dígitos + 3 alfanuméricos).
- CURP: formato mexicano (18 caracteres con patrón específico).
- Hora de inicio menor a hora de fin.

- Tarifa por hora y salario mensual: números mayores o iguales a cero.
- Años de experiencia: entero entre 0 y 80.

Mensajes de error posibles

- "RFC con formato inválido."
- "CURP con formato inválido."
- "Horario_Inicio debe ser menor que Horario_Fin."
- "Tarifa_Hora debe ser un número ≥ 0 ."

Notas y Tips

- Las especialidades que se elijan aquí determinan la información que se muestra en el modal de información del artista durante la creación de citas.
- Si se modifica el horario de un artista, las citas existentes no se invalidan; pero las futuras sí respetarán el horario nuevo.

PERFIL DE ARTISTA



Taylor swift Pelona

INK-2026-0013519

Fichado hoy

AmericanoTradicional BlackWork

FineLine NeoTradicional

Realismo

TARIFAS

TARIFA / HORA	SALARIO MENSUAL
\$800 MXN	\$20,000 MXN

HORARIO

ENTRADA	SALIDA
10:00	18:00

DÍAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

INFORMACIÓN PERSONAL

FECHA DE NACIMIENTO	EDAD
17/12/1989	36 años
RFC	CURP
MARM981124TX4	GOPE030512HNLMRBA7
ALTA EN SISTEMA	
2026-05-20	

CITAS ASIGNADAS (5)

19/05	Elizabeth taylor	14:00 - BlackWork - \$30,000
20/05	Laura Hernandez	12:00 - BlackWork - \$2,000
21/05	Luisito comunica	12:00 - AmericanoTradicional - \$3,000
21/05	aaaaaa	15:00 - FineLine - \$100
22/05	Salinas Zapata	15:00 - Realismo - \$100

4.4 Nuevo Artista

Ruta: `/admin/createEmployee`

Acceso: Solo Administrador.

Propósito

Formulario para registrar un tatuador nuevo en el estudio. Una vez creado, el artista aparece automáticamente como opción en el formulario de Nueva Cita y queda disponible para que se le agende sesiones.

Cómo acceder

Desde la lista de Artistas, pulsando el botón "Nuevo artista".

Elementos de la pantalla

Elemento	Descripción
ID interno	Identificador asignado automáticamente al artista. No es editable.
Datos personales	Nombre, fecha de nacimiento, RFC, CURP.
Avatar	Foto del artista (opcional). Color asignado automáticamente.
Especialidades	Chips con las categorías de tatuaje que domina.
Horario laboral	Hora de inicio, hora de fin y días de la semana.
Compensación	Tarifa por hora y salario mensual.
Botón "Guardar artista"	Crea el registro en la base de datos.
Botón "Cancelar"	Descarta los cambios y vuelve a la lista.

Cómo usarla (paso a paso)

1. Completar los datos personales del nuevo artista.
2. Marcar las especialidades que domina. Si las categorías deseadas no aparecen, primero hay que crearlas en la sección de Categorías.
3. Definir el horario laboral. Es recomendable revisar dos veces este paso porque afecta la disponibilidad en el formulario de Nueva Cita.
4. Establecer la tarifa y el salario mensual.
5. Pulsar "Guardar artista".

Validaciones

- Nombre: obligatorio, mínimo 2 caracteres.
- Mínimo una especialidad.
- Mínimo un día laboral seleccionado.
- Validaciones de RFC y CURP si se llenan.

Notas y tips

- El artista se crea por defecto como "fichado" (activo y disponible para recibir citas). Esto puede cambiarse después desde su perfil.
- Si en la sección de Categorías no hay registros, el formulario mostrará un mensaje indicándolo y no se podrán marcar especialidades.

The screenshot shows a web browser window with the URL `renewed-endurance-production-e98e.up.railway.app/admin/createEmployee`. The page title is "NUEVO ARTISTA". Below the title bar, there is a header with "ID DEL EMPLEADO" on the left and "INK-2026-0015376" on the right. The main form is divided into two sections: "IDENTIDAD" and "PERFIL PROFESIONAL".

IDENTIDAD

- A circular placeholder for the employee's photo, labeled "Foto del empleado".
- NOMBRE COMPLETO ***: A text input field containing "Miranda".
- FECHA DE NACIMIENTO ***: A date input field containing "05 / 27 / 2000".
- RFC ***: A text input field containing "1243564312312".
- CURP ***: A text input field containing "CURP12234656392492".

PERFIL PROFESIONAL

- ESPECIALIZACIÓN(ES) ***: A row of five buttons: "AmericanoTradicional", "BlackWork", "FineLine" (highlighted in orange), "NeoTradicional", and "Realismo".
- DÍAS LABORALES**: A section header for the next part of the form.

PERFIL PROFESIONAL

ESPECIALIZACIÓN(ES) *

Selecciona al menos una

AmericanoTradicional

BlackWork

FineLine

NeoTradicional

Realismo

DÍAS LABORALES

Lun

Mar

Mié

Jue

Vie

Sáb

Dom

4.5 Clientes

Ruta: `/admin/clients`

Acceso: Solo Administrador.

Propósito

Lista de todos los clientes que han pasado por el estudio. Permite consultar su historial de citas, sus preferencias, sus notas importantes y el total que han gastado a lo largo del tiempo.

Cómo acceder

Desde el menú lateral del panel administrativo, pulsando la opción "Clientes".

Elementos de la pantalla

Elemento	Descripción
Lista de clientes	Cada cliente se muestra con su nombre, número de citas anteriores y gasto total acumulado.
Búsqueda	Filtro por nombre.
Detalle del cliente	Al hacer clic, se expanden o navegan los datos completos: fecha de nacimiento, preferencias, notas, historial.

Cómo usarla (paso a paso)

1. Buscar al cliente por nombre.
2. Hacer clic sobre su tarjeta para ver el detalle completo.
3. Consultar el historial de citas anteriores, preferencias y notas registradas.

Notas y Tips

- Los datos del cliente se actualizan automáticamente conforme se crean nuevas citas a su nombre.
- Esta pantalla es solo de consulta; el alta de clientes se realiza implícitamente al crear citas.



4.6 Agenda Semanal y Mensual

Ruta: `/admin/week` y `/admin/month`

Acceso: Solo Administrador.

Propósito

Vistas tipo planificador que permiten al administrador analizar la carga del estudio. La agenda semanal cruza los días de la semana contra las horas del día; la mensual ofrece un panorama de un mes completo. Ambas muestran las citas distribuidas por artista, con código de color para identificarlos visualmente.

Cómo acceder

Desde el menú lateral, opciones "Agenda Semanal" y "Agenda Mensual".

Elementos de la pantalla

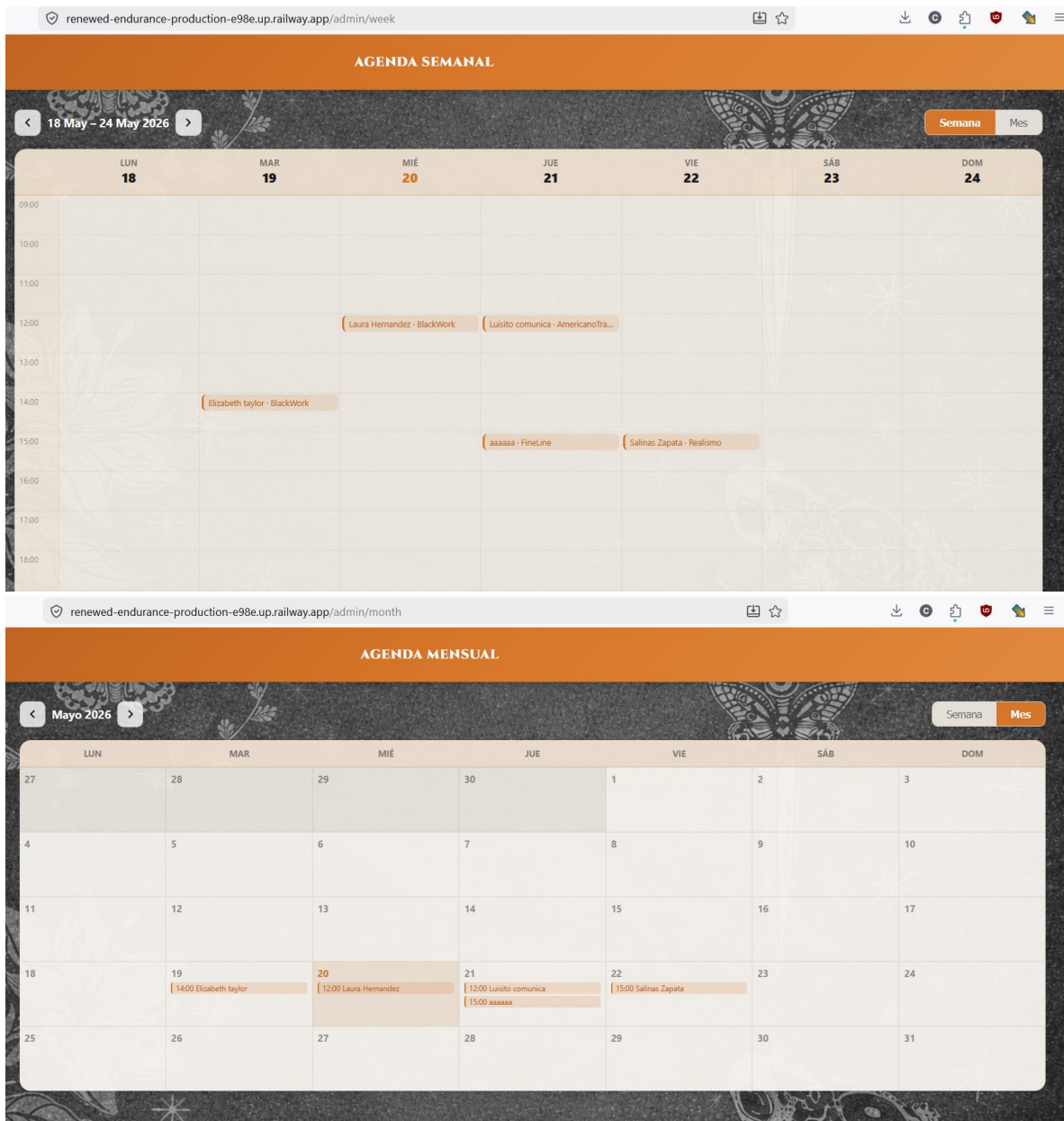
Elemento	Descripción
Cuadrícula	Eje horizontal: días; eje vertical: horas (en la vista semanal). En la mensual, una celda por día.
Bloques de citas	Cada cita aparece como un bloque coloreado con el avatar del artista asignado.
Navegación	Botones para avanzar y retroceder entre semanas o meses.
Leyenda de artistas	Identifica qué color corresponde a cada tatuador.

Cómo usarla (paso a paso)

1. Seleccionar la vista deseada (Semanal o Mensual).
2. Navegar al periodo de interés con los botones de avance/retroceso.
3. Hacer clic sobre un bloque de cita para abrir su detalle.
4. Usar la leyenda para identificar al artista de cada bloque por color.

Notas y Tips

- La agenda muestra todas las citas activas (no canceladas) del periodo.
- Si dos citas se traslapan en el mismo artista, el sistema impide que esto suceda al crearlas (validación tanto en el frontend como en el backend), por lo que esta pantalla no debería mostrar conflictos.



4.7 Gestión de Usuarios

Ruta: `/admin/users`

Acceso: Solo Administrador.

Propósito

Pantalla para administrar las cuentas de usuario del sistema. Permite consultar todas las cuentas registradas, ver su detalle, cambiar el rol (Usuario /

Administrador), dar de baja o reactivar cuentas. Es la herramienta para mantener el control de quién puede entrar al sistema.

Cómo acceder

Desde el menú lateral, opción "Usuarios".

Elementos de la pantalla

Elemento	Descripción
Encabezado con estadísticas	Total de usuarios, administradores, activos e inactivos.
Búsqueda	Filtra por nombre o correo.
Filtro por rol	Todos, Admin o Usuario.
Filtro por estado	Todos, Activos o Inactivos.
Tabla de usuarios	Cada fila muestra avatar, nombre, correo, badge de rol y badge de estado.
Botón "Hacer/Quitar admin"	Cambia el rol de la cuenta. Pide confirmación.
Botón "Dar de baja / Reactivar"	Cambia el estado activo de la cuenta. Pide confirmación.

Elemento	Descripción
Panel lateral de detalle	Al hacer clic sobre un usuario, abre un panel con su información completa: teléfono, fecha de registro y última actualización.

Cómo usarla (paso a paso)

1. Localizar al usuario mediante búsqueda o filtros.
2. Hacer clic sobre la fila para ver el detalle completo en el panel lateral.
3. Usar el botón "Hacer admin" para elevar a un recepcionista al rol de administrador. Confirmar la acción en el cuadro de diálogo.
4. Usar el botón "Dar de baja" para impedir el acceso de una cuenta sin eliminarla físicamente.
5. Usar el botón "Reactivar" para devolver el acceso a una cuenta dada de baja.

Validaciones

- Un administrador no puede quitarse a sí mismo el rol de administrador (protección contra bloqueos accidentales).
- Un administrador no puede desactivar su propia cuenta.
- Las acciones que afectan a la propia cuenta del administrador aparecen deshabilitadas con la etiqueta "tú".

Mensajes de error posibles

- "Un administrador no puede quitarse a sí mismo el rol": al intentar quitarse permisos.
- "Un administrador no puede desactivar su propia cuenta".

Notas y tips

- Las cuentas dadas de baja no pueden iniciar sesión. Si intentan, ven el mensaje específico durante el login.
- El correo electrónico no se puede modificar desde esta pantalla por seguridad. Si un usuario necesita cambiarlo, el administrador debe darlo de baja y pedirle que se registre con el nuevo correo.

- Las contraseñas tampoco se modifican desde aquí. El sistema no permite ver ni cambiar contraseñas ajenas; cada usuario es responsable de la suya.

renewed-endurance-production-e98e.up.railway.app/admin/users

GESTIÓN DE USUARIOS

PANEL ADMINISTRATIVO

Gestión de Usuarios

Administra los accesos al sistema: cambia roles, da de baja cuentas o reactiválas.

6 USUARIOS TOTALES

1 ADMINISTRADORES

6 ACTIVOS

0 INACTIVOS

Q Buscar por nombre o correo...

ROL Todos ESTADO Todos

USUARIO	ROL	ESTADO	ACCIONES
D Darielcito dari@hotmail.com	USUARIO	ACTIVO	Hacer admin Dar de baja
EP Eduardo Perez esplashong@gmail.com	USUARIO	ACTIVO	Hacer admin Dar de baja
GE Gabriel Eduardo Zamora Pérez TÚ zpgeduardo@gmail.com	ADMIN	ACTIVO	Quitar admin Dar de baja
J Jorge jalp...@hotmail.com	USUARIO	ACTIVO	Hacer admin Dar de baja

USUARIO	ROL	ESTADO	ACCIONES
D Darielcito dari@hotmail.com	USUARIO	ACTIVO	Hacer admin Dar de baja
EP Eduardo Perez esplashong@gmail.com	USUARIO	ACTIVO	Hacer admin Dar de baja
GE Gabriel Eduardo Zamora Pérez TÚ zpgeduardo@gmail.com	ADMIN	ACTIVO	Quitar admin Dar de baja
J Jorge jalp...@hotmail.com	USUARIO	ACTIVO	Hacer admin Dar de baja
R Ramiro ramimiro@hotmail.com	USUARIO	ACTIVO	Hacer admin Dar de baja
Z Zapatino zapatino@hotmail.com	USUARIO	ACTIVO	Hacer admin Dar de baja

4.8 Categorías de Tatuaje

Ruta: `/admin/categories`

Acceso: Solo Administrador.

Propósito

Pantalla para administrar el catálogo de estilos (categorías) que se ofrecen en el estudio. Estas categorías alimentan tanto el formulario de Nueva Cita (donde se eligen como estilo de la sesión) como el formulario de alta de Artistas (donde se marcan como especialidades). Si una categoría no existe aquí, no puede ser usada en ningún otro lugar del sistema.

Cómo acceder

Desde el menú lateral, opción "Categorías".

Elementos de la pantalla

Elemento	Descripción
Encabezado con contador	Muestra el total de categorías registradas.
Formulario de creación	Caja de texto para escribir el nombre de la nueva categoría y botón "Agregar".
Búsqueda	Filtra el listado por nombre de la categoría.
Lista de categorías	Cada elemento muestra el nombre y dos botones: "Editar" y "Eliminar".
Modo edición	Al pulsar "Editar", el nombre se convierte en una caja de texto editable con los botones "Guardar" y "Cancelar".

Elemento	Descripción
Mensaje flotante	Confirmaciones y errores aparecen brevemente en la parte superior.

Cómo usarla (paso a paso)

1. Para crear: escribir el nombre en el formulario superior y pulsar "Agregar".
2. Para editar: pulsar "Editar" en la categoría deseada, modificar el nombre y pulsar "Guardar".
3. Para eliminar: pulsar "Eliminar" y confirmar la advertencia.
4. Para buscar: escribir parte del nombre en la búsqueda; el listado se filtra automáticamente.

Validaciones

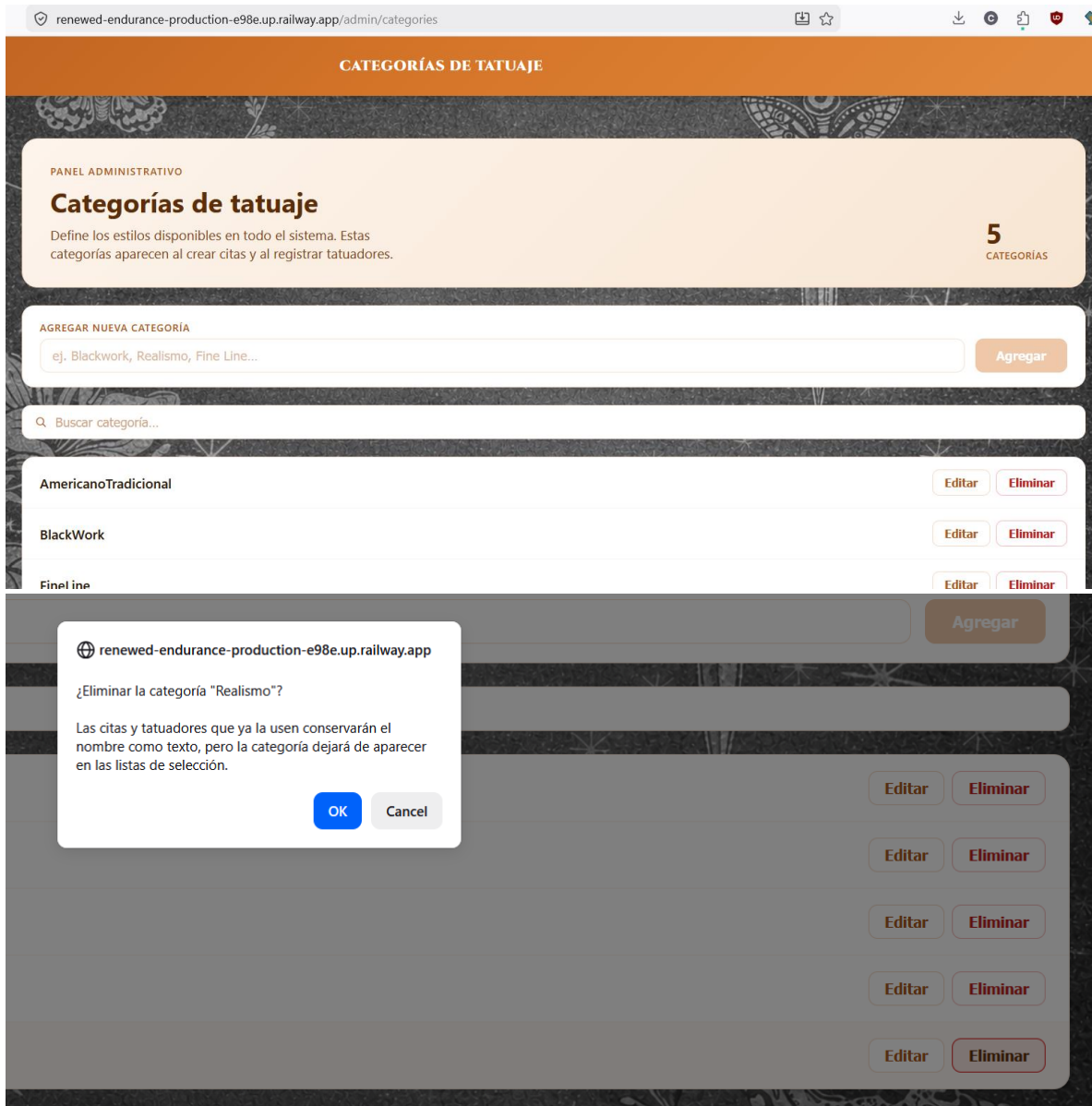
- El nombre debe tener entre 2 y 80 caracteres.
- No puede haber dos categorías con el mismo nombre (validación de unicidad en backend).

Mensajes de error posibles

- "El título debe tener al menos 2 caracteres."
- "El título no puede exceder 80 caracteres."
- "Ya existe un servicio con ese título."

Notas y Tips

- Al eliminar una categoría, las citas y los tatuadores que la usaban conservan el nombre como texto (porque se almacena como cadena, no como referencia). Sin embargo, la categoría dejará de aparecer en las listas de selección de nuevas citas y nuevos artistas.
- Si todavía no hay categorías, el formulario de Nueva Cita y el de Nuevo Artista mostrarán mensajes explicando que el administrador debe crearlas primero.



4.9 Reportes

Ruta: `/admin/reports`

Acceso: Solo Administrador.

Propósito

Tablero ejecutivo del estudio. Presenta cuatro reportes principales basados en consultas reales a la base de datos, además de un panel superior con cuatro

indicadores resumidos (KPIs). Es la herramienta de toma de decisiones del administrador para identificar tendencias, evaluar rendimiento y planear acciones.

Cómo acceder

Desde el menú lateral, opción "Reportes".

Elementos de la pantalla

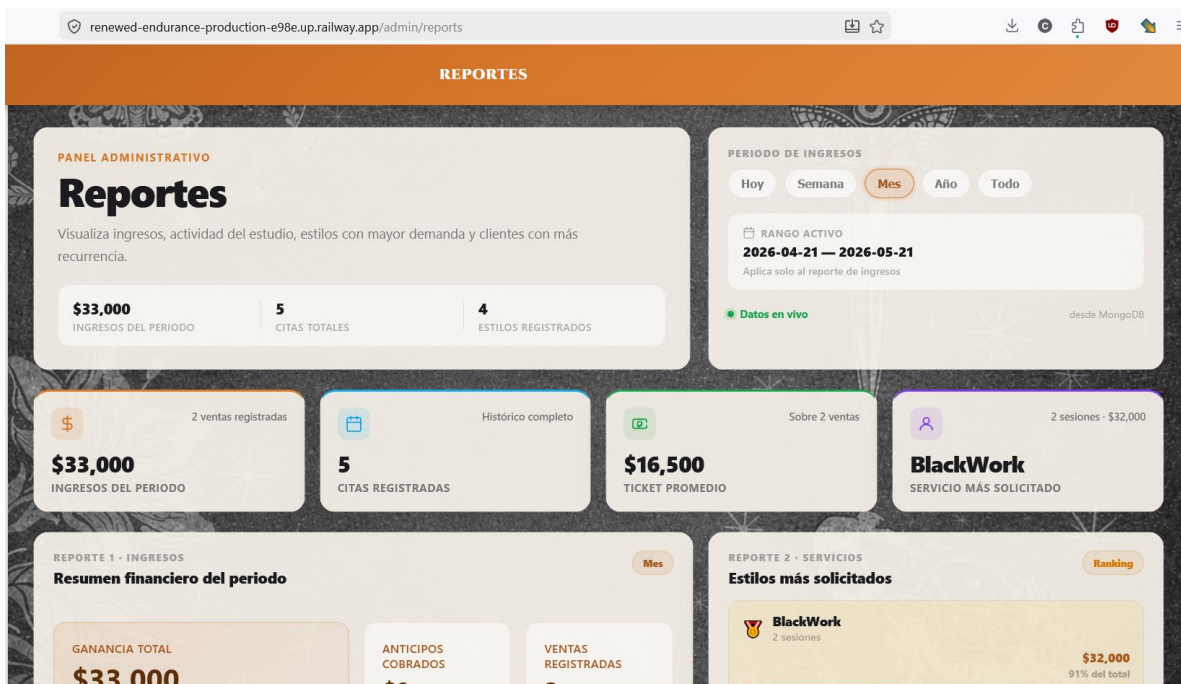
Elemento	Descripción
Filtro de periodo	Botones "Hoy", "Semana", "Mes", "Año" y "Todo". Aplica al Reporte 1 (Ingresos).
Tarjetas de KPI (4)	Ingresos del periodo, Citas registradas, Ticket promedio y Servicio más solicitado.
Reporte 1 — Resumen Financiero	Ganancia total, anticipos cobrados y número de servicios cobrados. Insight automático con el ticket promedio.
Reporte 2 — Estilos más solicitados	Ranking de los estilos de tatuaje con más sesiones realizadas y su ingreso asociado.
Reporte 3 — Citas por mes	Gráfico de barras con la cantidad de citas mes a mes, con colores según intensidad.
Reporte 4 — Clientes frecuentes	Tabla con los clientes top: visitas, gasto total y ticket promedio.

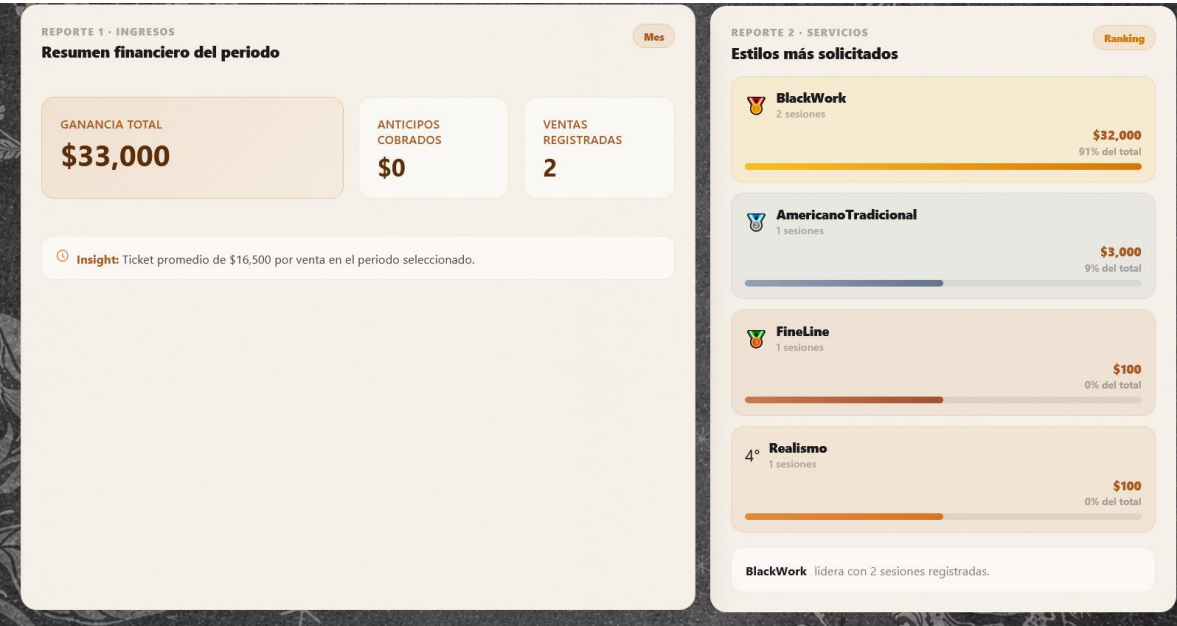
[Cómo usarla \(paso a paso\)](#)

1. Al abrir la pantalla, todos los reportes se cargan automáticamente desde el backend.
2. Cambiar el filtro de periodo (clic en alguno de los botones) recalcula el Reporte 1 y los KPIs financieros para el rango seleccionado.
3. Los reportes 2, 3 y 4 muestran datos históricos completos y no se ven afectados por el filtro de periodo.
4. Cada indicador se calcula dinámicamente; no hay valores hardcoded.

Notas y tips

- El Reporte 1 (Ganancias) suma el campo `total\_precio` de todas las citas con estado "Completada" en el periodo seleccionado. Para que se reflejen ingresos, las citas deben marcarse como completadas desde el Detalle de Cita.
- El Reporte 2 (Estilos) agrupa por el campo `style` de las citas. Si una cita tiene el estilo en blanco, no aparece en el ranking.
- El Reporte 4 (Clientes frecuentes) agrupa por el nombre del cliente que se escribió en la cita.
- Si la base de datos está vacía o no hay datos para el periodo, cada reporte muestra un estado vacío amigable indicándolo.
- Todos los datos se leen en vivo desde la base; un refresco de la pantalla actualiza la información al instante.





5. Preguntas frecuentes

5.1 No puedo iniciar sesión aunque escribo bien el correo y la contraseña

Verifica que tu cuenta no haya sido dada de baja por un administrador. Si recibes el mensaje "Tu cuenta ha sido desactivada", contacta al administrador para que la reactive desde la pantalla de Gestión de Usuarios.

5.2 Al crear una cita no aparece el artista que necesito

Posibles causas:

- El artista no está registrado en el sistema. Pide al administrador que lo dé de alta desde "Nuevo Artista".
- El artista existe pero no trabaja en la fecha seleccionada. Cambia la fecha o consulta su horario desde el modal de información del artista (icono "i").
- El artista trabaja ese día pero la hora cae fuera de su jornada o ya tiene otra cita que se traslapa. El sistema lo señala con un badge y un tooltip explicativo.

5.3 No aparece el estilo de tatuaje que el cliente pide

Solo aparecen como opción los estilos registrados en la sección Categorías. Si la categoría no existe, pide al administrador que la agregue. Una vez creada, aparecerá automáticamente en el formulario de Nueva Cita y en el de Nuevo Artista.

5.4 El Reporte de Ingresos muestra \$0 a pesar de que sí hay citas

El reporte cuenta únicamente las citas con estado "Completada". Asegúrate de cambiar el estado de las citas finalizadas desde el Detalle de Cita; mientras estén en "Pendiente", "Confirmada" o "En progreso", no entran en el cálculo.

5.5 Mi sesión se cerró sola

Por seguridad, el token de sesión expira automáticamente una hora después del inicio de sesión. Si esto ocurre durante el uso de la aplicación, el sistema redirige al Login y solo es necesario iniciar sesión de nuevo. La información que estabas viendo no se pierde mientras esté guardada.

6. Apéndice

6.1 Cuentas de prueba (datos del seed)

La aplicación incluye un script de carga inicial de datos (`npm run seed`) que crea tres cuentas de ejemplo para facilitar la evaluación:

Cuenta	Detalle
<code>admin@inkreserve.com / admin123</code>	Rol Administrador. Acceso completo a todas las secciones, incluyendo el panel administrativo.
<code>repcion@inkreserve.com / recepcion123</code>	Rol Usuario. Acceso solo al área operativa (Dashboard, Calendario, Crear Cita, Detalle de Cita).
<code>inactivo@inkreserve.com / inactivo123</code>	Rol Usuario, pero con la cuenta dada de baja. Sirve para demostrar el bloqueo de cuentas inactivas durante el login.

6.2 Glosario de términos

Término	Significado
Token JWT	Cadena cifrada que el servidor emite al iniciar sesión y que el cliente debe enviar en cada petición para identificarse.
Fichado	Estado de un tatuador que indica si está activo y disponible para recibir nuevas citas.
Categoría	Estilo de tatuaje registrado en el sistema. Alimenta tanto el formulario de Nueva Cita como el de Nuevo Artista.

Término	Significado
Anticipo	Pago parcial que el cliente realiza al agendar una cita; se aplica al total al completar el servicio.
KPI	Indicador clave de desempeño. En esta aplicación, los KPI son los cuatro recuadros principales del panel de Reportes.
Traslape	Situación en la que dos citas del mismo artista coinciden total o parcialmente en horario. El sistema impide guardarlas.

6.3 Resumen de roles y permisos

Acción	Quién puede
Iniciar sesión / registrarse	Cualquier persona con datos válidos.
Ver Dashboard, Calendario y citas	Usuario y Administrador.
Crear, editar y cancelar citas	Usuario y Administrador.
Ver y modificar artistas, clientes y agenda	Solo Administrador.
Crear y modificar categorías	Solo Administrador.
Cambiar roles y dar de baja usuarios	Solo Administrador.
Ver reportes ejecutivos	Solo Administrador.

6.4 Soporte

Para incidencias técnicas, contactar al equipo de desarrollo a través del repositorio de GitHub del proyecto. Para dudas operativas (cómo hacer X tarea), consultar primero este manual y, en caso de no encontrar la respuesta, contactar al administrador del estudio.

Documento generado para el Diseño Técnico — Programación Web II, Grupo 056, Enero–Junio 2026.